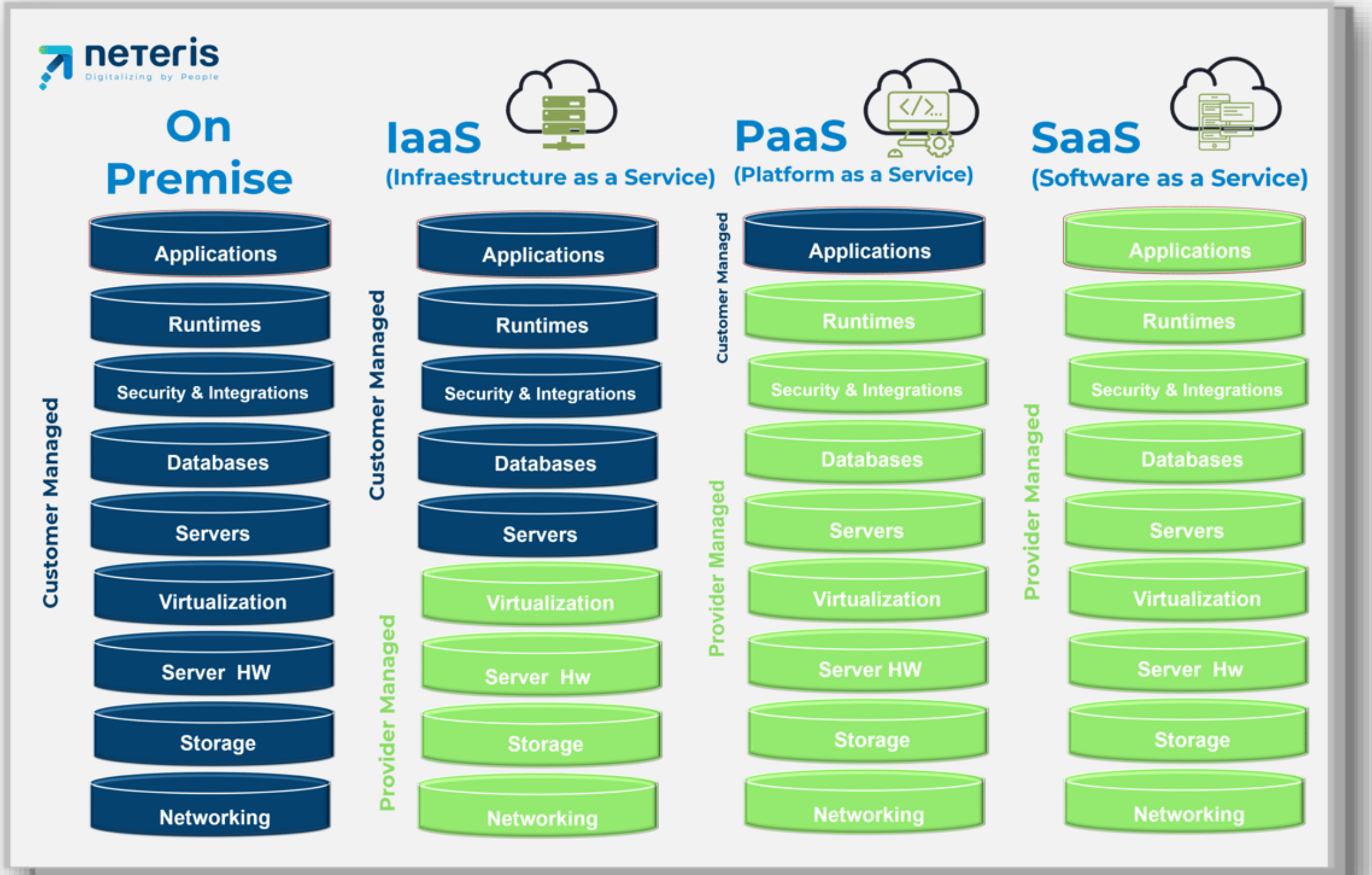
# Sistemas Operacionais

# EC2 e Arquitetura de referência sprint 1

**Eduardo Verri**

eduardo.verri@sptech.school

neteris
Digitalizing by People

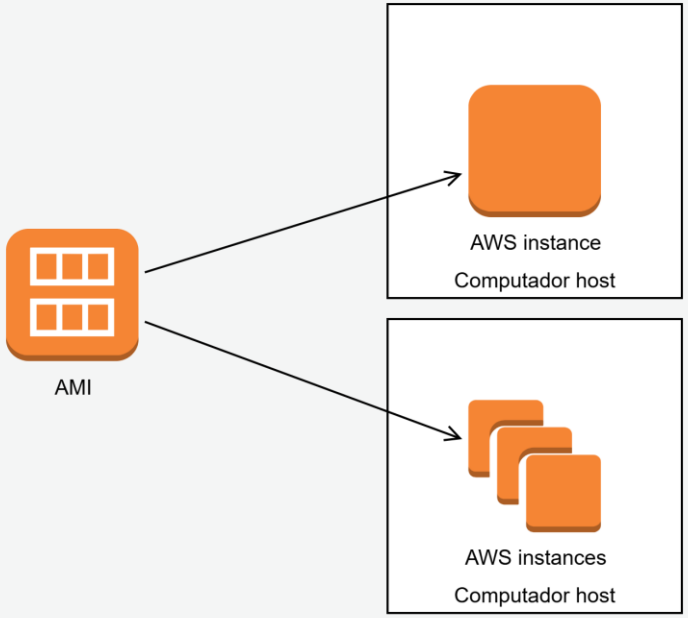


# O que é EC2?

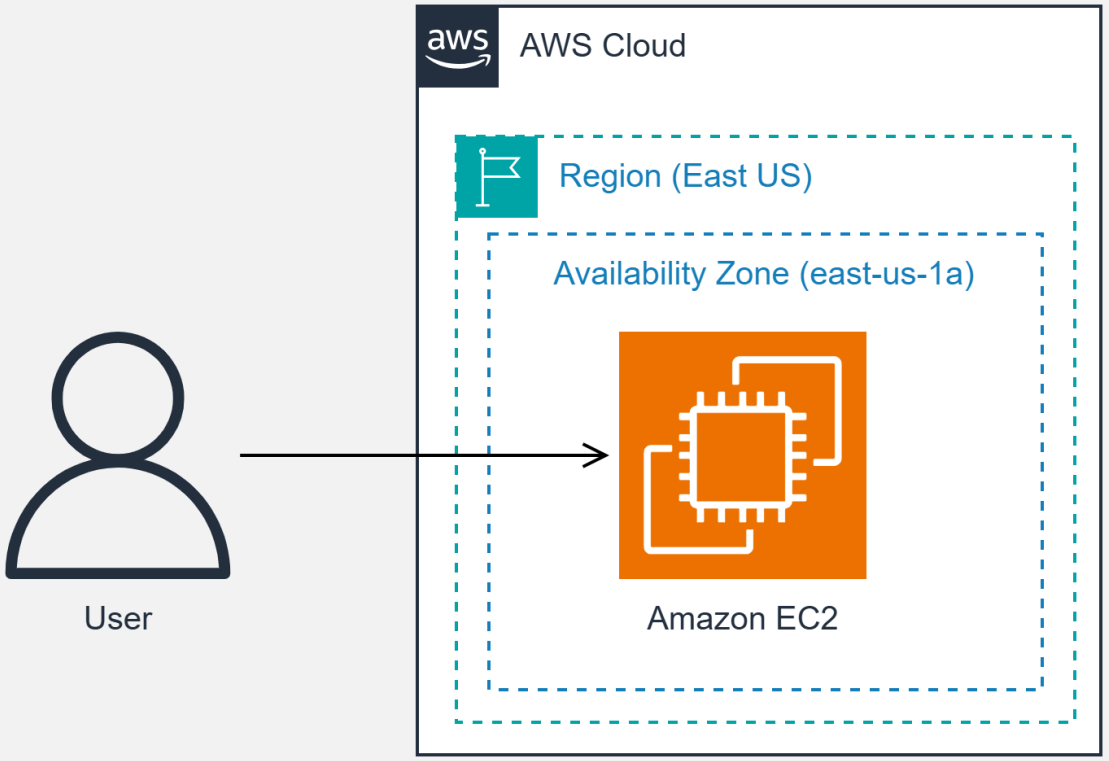
- EC2 é a Amazon Elastic Compute Cloud.
- É um serviço web que fornece redimensionamento da capacidade computacional em nuvem. Ele é projetado para fazer computação em nuvem web escalável e fácil para desenvolvedores.
- A EC2 é uma interface de serviço web que permite você obter e configurar capacidade de máquina. Ele fornece à você um completo controle de seus recursos computacionais e deixa você rodarno ambiente AWS.
- A Amazon EC2 reduz o tempo requerido para obter e inicializar uma nova instância de servidor, permitindo escalar rapidamente a capacidade, conforme os requisitos da sua carga computacional.

# Diferença entre instância e AMI

- Uma Imagem de máquina da Amazon (AMI) é um modelo que contém uma configuração de software (como um sistema operacional).
- A partir de uma AMI é possível executar uma instância, que é uma cópia da AMI que roda como servidor virtual na nuvem. Você pode executar várias instâncias com a mesma AMI.
- As instâncias continuarão sendo executadas até que você as interrompa ou encerre, ou até que elas falhem. Se uma instância falhar, você pode executar uma nova instância a partir da AMI.
- Já a instância é um servidor virtual na nuvem. Você pode executar diferentes tipos de instâncias com uma única AMI. O tipo de instância determina essencialmente o hardware do computador

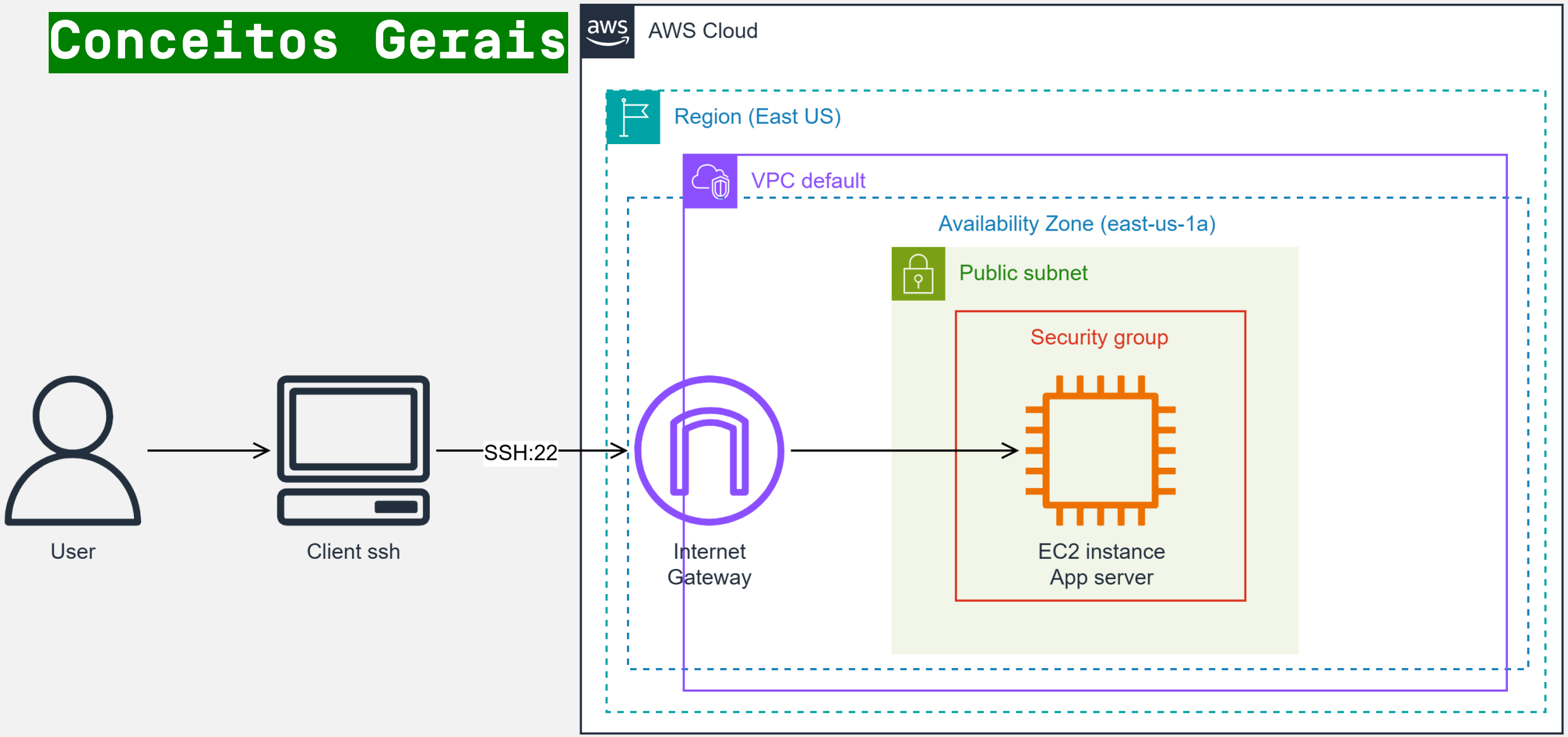


# Conceitos Gerais

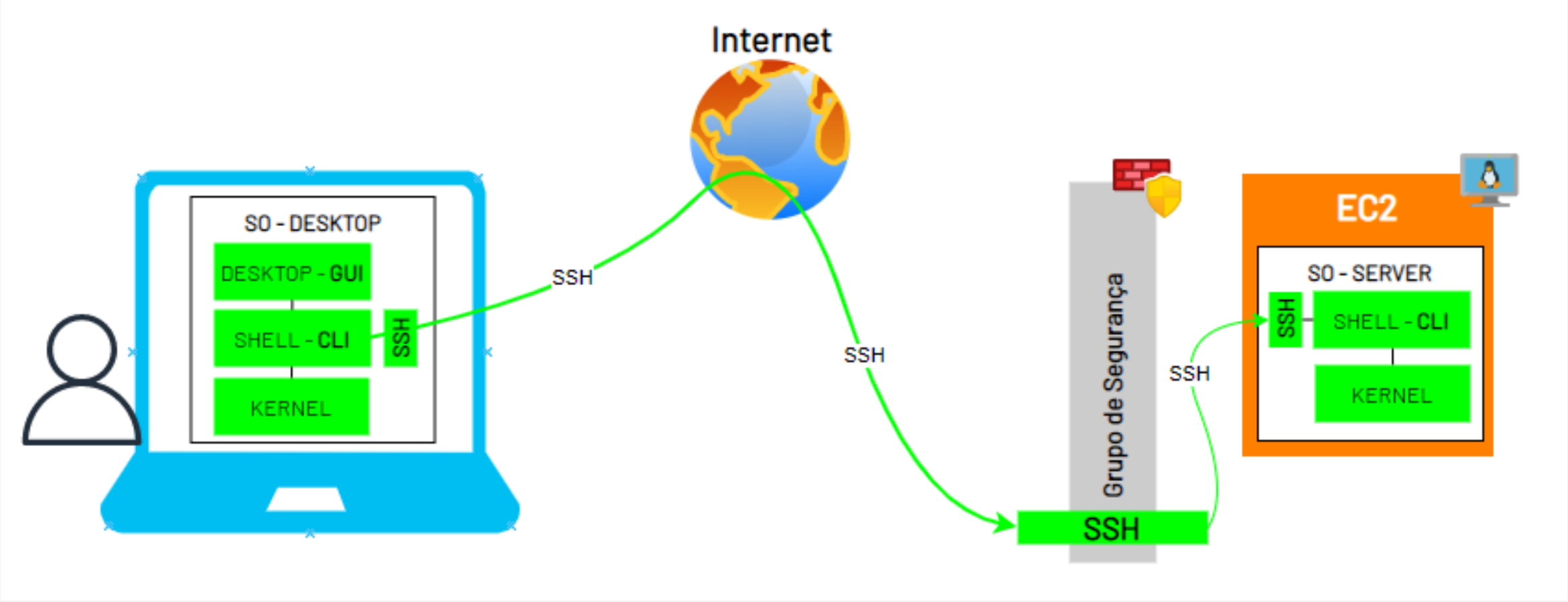



- Uma região é um local físico em todo o mundo onde são agrupados os datacenters. São chamados cada grupo de datacenters lógicos de zona de disponibilidade. Cada região da AWS consiste no mínimo em três AZs isoladas e separadas fisicamente em uma área geográfica.
- Cada AZ tem energia, refrigeração e segurança física independentes e está conectada por meio de redes redundantes de latência ultrabaixa.
- É oferecido amplo conjunto de produtos globais baseados na nuvem, como computação, armazenamento, bancos de dados, análise, redes, machine learning e IA, dispositivos móveis, ferramentas de desenvolvedor, IoT, segurança e aplicações empresariais

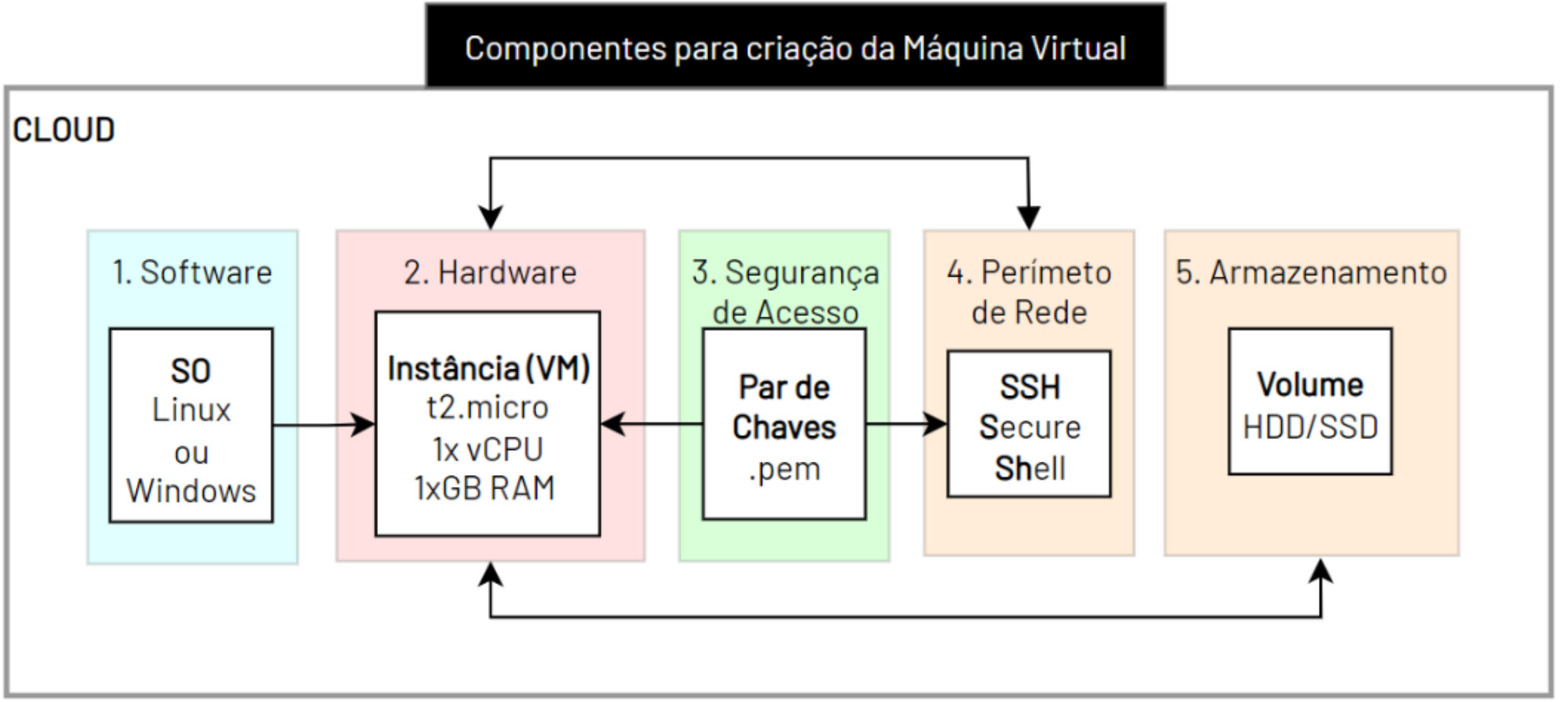
# Conceitos Gerais



# Conexões SSH + CLI + EC2



# Fluxo de criação de uma instância



## Atividade

- Provisione uma instância t2.micro com 30GB de armazenamento
- Conecte via ssh à instância e configure o ambiente para a aplicação python
- O ambiente precisa ter um usuário que possa acessar o arquivo python, esse usuário precisa ter permissões de administrador
- O ambiente precisa estar com os pacotes atualizados
- Realize o teste de funcionamento do ambiente com a aplicação python.
- Finalizado o teste de ambiente, interrompa a instância e desassocie seu volume

## Regras

- Entrega individual
- Nome da instância criada **vm-teste-*seu_ra***
- Nome do usuário que acessa a aplicação python ***seu_nome-seu_ra***
- Colete evidências de todas as etapas com prints
- Suba um arquivo **.pdf** com todas as evidências com o nome **instância-teste-*seu_ra*.pdf**

# Agradeço
## a sua atenção!

**Eduardo Verri**

eduardo.verri@sptech.school

SÃO PAULO TECH SCHOOL